

RESUMEN SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 2022

Resumen basado en los libros

NEUMÁTICA

Introducción

¿Cuándo debe usarse la neumática?

El aire comprimido puede usarse:

- Como elemento de trabajo
- Para accionamiento de motores, embragues, cilindros o herramientas
- Para impulsar una gran variedad de movimientos mecánicos
- En combinación con equipos oleo-hidráulicos para obtener un coste reducido de ciclos de trabajo precisos en bajas velocidades
- Para accionamientos a larga distancia y para los movimientos rotativos.

Propiedades del aire comprimido

Ventajas:

1. Materia prima sin costo.
2. Fácil distribución.
3. Fácil de acumular en tanques o depósitos.
4. Puede ser reutilizado.
5. No interfiere con el medio ambiente.
6. Los componentes son de costo moderado y de fácil aplicación.
7. Admite altas velocidades de trabajo, regulación de fuerza, no tiene problemas por bloqueos o detenciones forzadas.

Desventajas:

1. Compresibilidad: Impide tener velocidades constantes a resistencias variables.
2. Fuerzas: Limitaciones prácticas de aproximadamente 40000 N en forma directa.

Aire comprimido

Es aire compactado por medios mecánicos, confinado en un reservorio a una determinada presión.

El aire es fácilmente compresible y puede almacenarse en grandes cantidades en recipientes relativamente pequeños. Mientras más se comprime el aire, más alta es su presión (mientras más alta esta, más alta debe ser la resistencia del recipiente).

En los sistemas de aire comprimido, el aire aspirado por el compresor entra a la presión y temperatura del ambiente con su consiguiente humedad relativa. Luego se lo comprime, lo que provoca un calentamiento del aire. Este aire, al enfriarse en el depósito y tuberías de distribución hasta igualar a la temperatura ambiente, condensará parte de su humedad en forma de gotas.

Principales causas del deterioro de los componentes neumáticos

La cantidad de impurezas o arrastres dependerá de la eficiencia de los equipos de tratamiento de aire incorporados a la línea. Las condensaciones junto con aceite o degradados provenientes del compresor, partículas metálicas producto del desgaste y el óxido desprendido de las cañerías, serán arrastrados por el flujo de aire hacia los puntos de utilización.

Las principales causas de deterioro son:

- Corrosión en tuberías metálicas.
- Entorpecimiento de accionamientos mecánicos.
- Obturación de boquillas o pistolas.
- Degradación del poder lubricante de los aceites.
- Bajo rendimiento de la instalación.
- Atascamiento en válvulas.

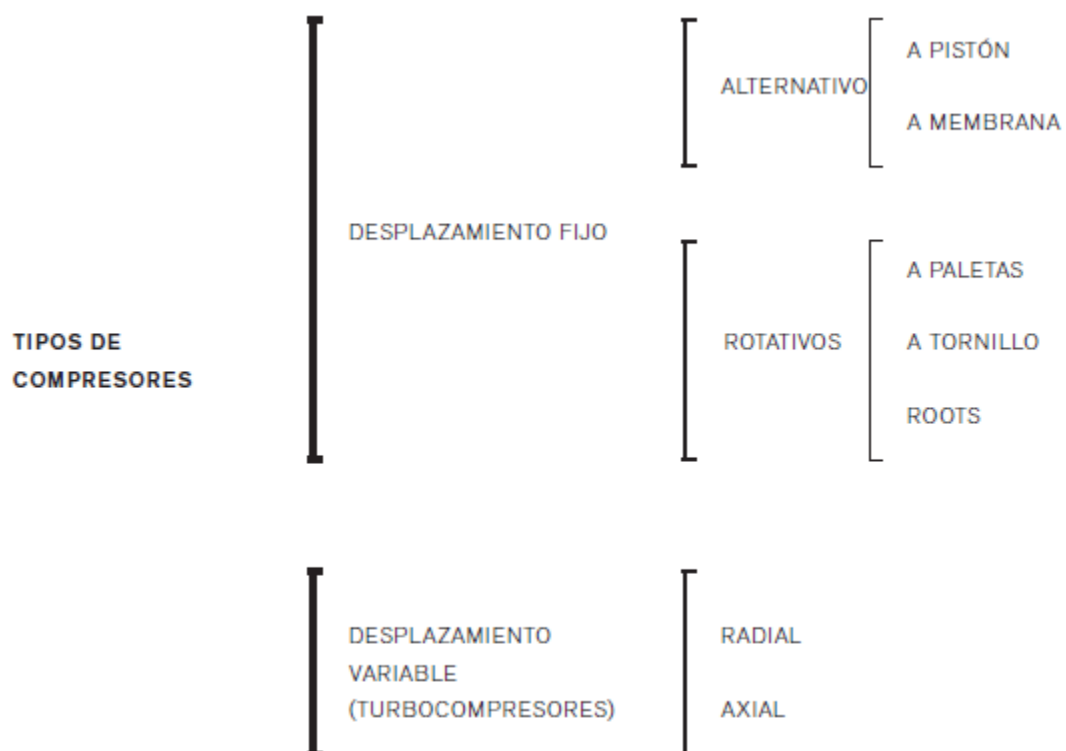
NOTA: El aire comprimido tal y como sale del depósito del compresor no es apto para ser utilizado en equipos neumáticos, debiendo ser tratado previamente.

GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO

Tipos de compresores

Según las exigencias de presión de trabajo y caudal de suministro se distinguen dos tipos de compresores:

1. Desplazamiento fijo: Trabajan según el principio de desplazamiento. LA compresión se obtiene por la admisión del aire en un recinto hermético, donde se reduce luego el volumen. Se utiliza en el compresor de émbolo oscilante o rotativo.
2. Desplazamiento variable (Turbocompresor): Trabaja según el principio de la dinámica de los fluidos. El aire es aspirado por un lado y comprimido como consecuencia de la aceleración de la masa de aire en una turbina.



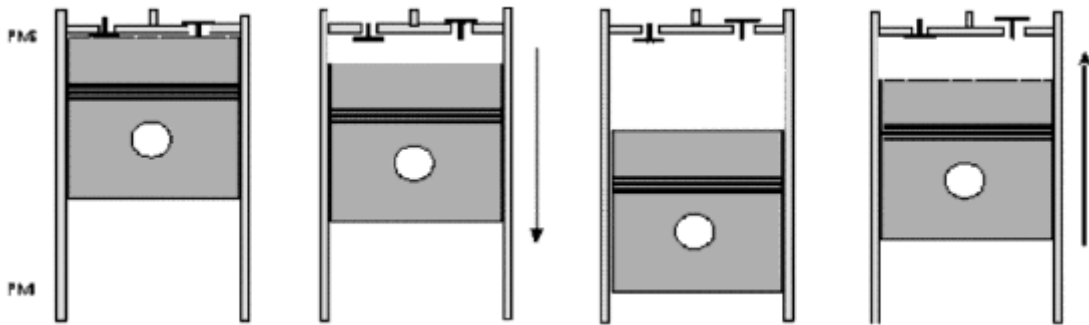
COMPRESORES ALTERNATIVOS

Son aquellos que vinculan movimientos lineales en la trayectoria de un pistón o membrana a los cambios de presión que se producen. Pertenecen a la familia de compresores fijos o positivos.

Compresores a pistón

La compresión se efectúa por el movimiento alternativo de un pistón. En la carrera descendente se abre la válvula de admisión automática y el cilindro se llena de aire. Luego, en la carrera ascendente, se comprime y sale por la válvula de descarga. A este tipo de compresor se lo denomina de SIMPLE etapa, el cual no permitirá obtener presiones elevadas con un rendimiento aceptable. Es por esto que se recurre a dos o más etapas, en donde el aire comprimido a baja presión (etapa de baja) de una primera etapa es vuelto a comprimir en otro cilindro en una segunda etapa (etapa de alta), hasta la presión final de utilización.

Como la compresión produce calor será necesario refrigerar (por aire o agua) el aire entre las etapas (obteniendo una temperatura final más baja y rendimiento más alto).



El cilindro de alta es de diámetro más reducido que el de baja ya que este toma el aire comprimido por el de baja y por lo tanto ocupa menos volumen.

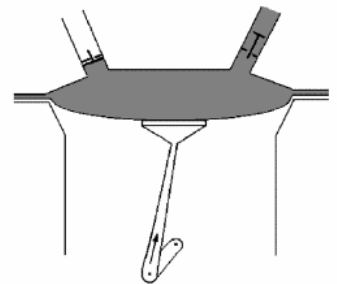
Ventajas:

- Buena relación de compresión.
- Variedad de tamaño.
- Alta eficiencia.
- Bajo costo de operación.
- Pueden pararse o descargarse completamente cuando se necesita capacidad.

Compresores de membrana

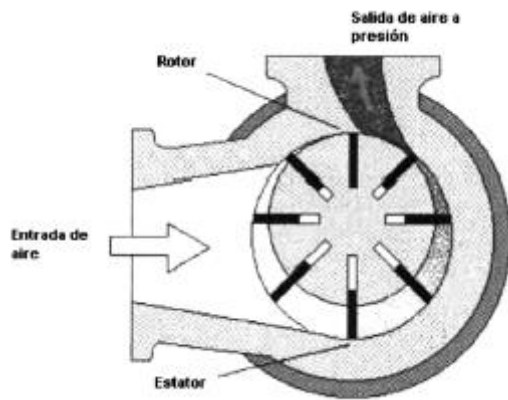
Consiste en una membrana accionada por una biela montada sobre el eje de un motor excéntrico. Permiten la producción de aire comprimido absolutamente exento de aceite, ya que el mismo no entra en contacto con el mecanismo de accionamiento, y en consecuencia el aire presenta gran pureza.

Son utilizados en medicina y procesos químicos en donde se requiera aire de gran pureza.



Compresores rotativos

Constan de una carcasa cilíndrica en cuyo interior va un rotor montado excéntricamente, de modo de rozar casi por un lado la pared de la carcasa, formando así del lado opuesto una cámara de trabajo en forma de medialuna.



Al girar el rotor, el volumen de las secciones varía desde un máximo a un mínimo, produciéndose la aspiración, compresión y expulsión del aire sin necesidad de válvula.

Este tipo de compresores son ideales para los casos en los que no es problema la presencia de aceite en el aire. De requerirse aire sin aceite las paletas deben ser hechas de materiales auto-lubricantes. Puede obtenerse un gran aumento de la presión con una sola etapa.

Este tipo de compresores suministra un flujo casi sin pulsaciones y de forma continua utilizando un depósito de dimensiones reducidas que actúa de separador de aceite.

La refrigeración se produce por inyección de aceite.

Compresores a tornillo

La compresión es efectuada por dos rotores helicoidales (macho y hembra) que son prácticamente dos tornillos engranados entre sí y contenidos en una carcasa dentro de la cual giran. El macho es un tornillo de 4 entradas y la hembra de 6. El macho cumple prácticamente la misma función que el pistón en un compresor alternativo y la hembra la del cilindro.

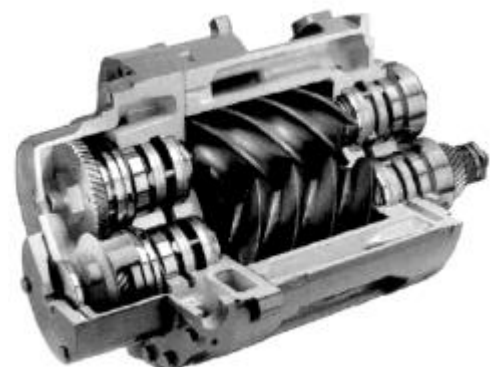
En la rotación se desplaza el aire axialmente aumentando su presión. Los lóbulos se llenan de aire por un lado y descargan por el otro en sentido axial.

Los dos rotores no entran en contacto por lo cual el desgaste y lubricación son mínimos.

La refrigeración y lubricación (no necesaria en el rotor) y una mejor hermeticidad se logran por inyección de aceite en la compresión, que luego será separado del aire comprimido en separadores.

Estos entregan flujo casi continuo, por lo que las dimensiones del depósito son reducidas

NOTA: Los compresores de tornillo se prefieren usar cuando son requeridas condiciones de caudal y presión sin mayores



fluctuaciones y una mejor calidad de aire en la salida, por ser su temperatura de salida menor y con menor cantidad de contaminantes sólidos y líquidos.

También existen:

Compresores Roots

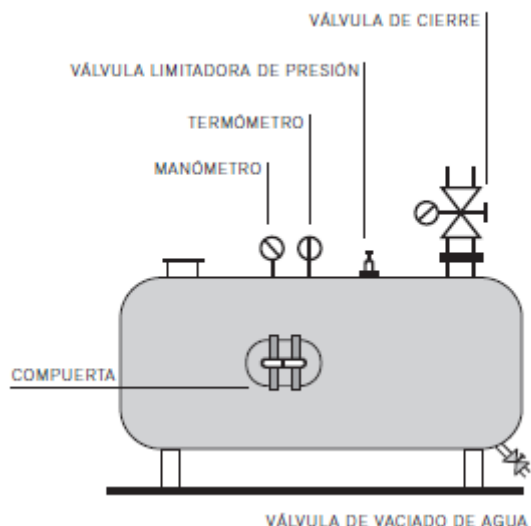
Compresores a paleta

Turbocompresores

DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO

Tiene la función de estabilizar el suministro de aire comprimido. Compensa las oscilaciones de presión en la red de tuberías, a medida que se consume el aire comprimido.

Gracias a la gran superficie del depósito, el aire se refrigera adicionalmente. Es por esto que normalmente hay gran cantidad de agua en él.



Funciones principales de un depósito/acumulador

- Almacenar energía para afrontar picos de consumo que suelen superar la capacidad del compresor.
- Contribuir al enfriamiento del aire comprimido.
- Amortiguar las pulsaciones originadas en los compresores, sobre todo alternativos.
- Permitir regulación del compresor compensando las diferencias entre el caudal generado y el consumido.

El depósito debe ubicarse en un lugar fresco cerca del compresor y ser firmemente anclado al piso para evitar vibraciones debidas a las pulsaciones del aire.

Accesorios mínimos de un depósito

1. Válvulas de seguridad.
2. Manómetro.
3. Grifo de purga.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

La válvula de seguridad debe ser regulada a no más del 10% por encima de la presión de trabajo y deberá poder descargar el total del caudal generado por el compresor. Deberá contar además, con un dispositivo de accionamiento manual para probar periódicamente su funcionamiento.

Las cañerías para el control (regulación) deben ser conectadas al depósito en un punto donde el aire sea lo más seco posible. Es importante que esté provista de un filtro con válvula de purga, para permitir drenar el agua y aceite acumulado y asegurar un perfecto funcionamiento del sistema de regulación. Instale un regulador de presión que permita independizar la presión de trabajo del compresor de aquella con que operan los sistemas de regulación (normalmente 4 – 6 bar).

NOTA: Nunca instalar válvulas de bloqueo entre el depósito y la válvula de seguridad (prohibido por reglamento).

CÁLCULO DE TUBERÍAS

1. Tubería principal: Es aquella que sale del depósito y conduce la totalidad del caudal de aire comprimido. Velocidad máxima recomendada = 8m/s.
2. Tubería secundaria: Son aquellas que se derivan de la principal, se distribuyen por las áreas de trabajo y de la cual se desprenden las tuberías de servicio. Velocidad máxima recomendada = 10 a 15 m/s.
3. Tuberías de servicio: Se desprenden de las secundarias y son las que alimentan a los equipos neumáticos. Velocidad máxima recomendada = 15 a 20 m/s.

Para su cálculo será necesario tener en cuenta:

- Presión de servicio.
 - Caudal.
-
4. Pérdida de carga: Es una pérdida de energía que se va originando en el aire comprimido, ante los diferentes obstáculos que se presentan en su recorrido hacia los puntos de utilización.
 - a. En los tramos rectos, producida por el rozamiento del aire comprimido contra las paredes del tubo.
 - b. En accesorios, originada en curvas, T, válvulas, etc. De la tubería.

TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO

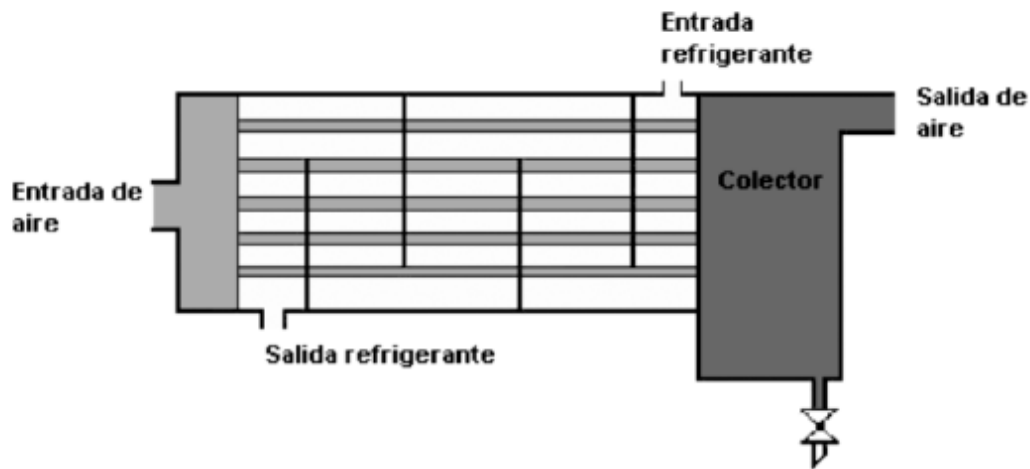
Humo, polvo, suciedad, humedad, aceite, etc pueden estar introducidos en el compresor.

Métodos de tratamiento del aire comprimido

Si bien el depósito constituye un atenuante para dicho fin, podemos distinguir tres formas adicionales de realizar el tratamiento:

1. Tratamiento del aire a la salida del compresor (post enfriadores Aire-Aire y Aire-Agua)
Se instalan inmediatamente a la salida del compresor y reducen la temperatura del aire comprimido hasta unos 25°C, con lo cual se logra eliminar gran parte del agua y aceites contenidos en el aire.

Constan de un serpentín por donde circula el aire comprimido, circulando líquido refrigerante en contracorriente por el exterior de los mismos. A la salida del refrigerador se encuentra un separador en el que se acumulan el agua y aceite condensados durante la refrigeración



2. Tratamiento del aire a la salida del depósito

Para el tratamiento del aire a la salida del depósito se utilizan distintos tipos de secadores tales como:

a. Secadores por absorción

Efectúan el secado por medio de un absorbente sólido de elevada porosidad como: Alúmina, carbón activado, etc. Estas sustancias se saturan y deben ser regeneradas periódicamente a través de un proceso de reactivación

b. Secadores por adsorción

Este tipo de secadores utiliza pastillas desecantes de composición química y granulada sólida, que se funde y licua al ir reteniendo el vapor de agua contenido en el flujo a secar. Son económicos pero la calidad del aire obtenido es menor a la de los secadores frigoríficos y por absorción.

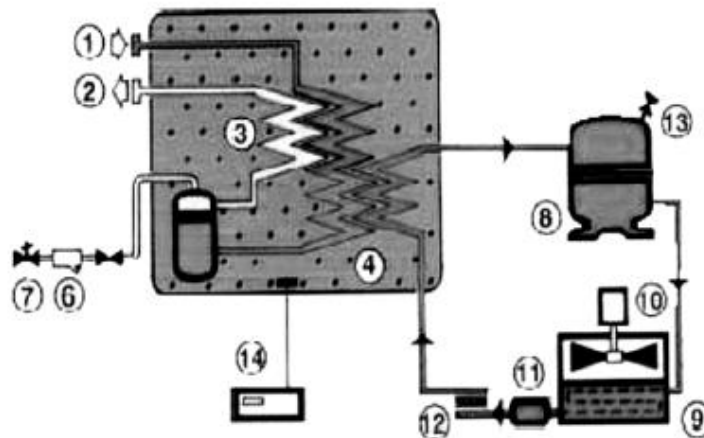
Tiene el inconveniente de la contaminación con aceite de las sustancias adsorbentes, disminuyendo su capacidad de secado.

c. Secadores frigoríficos

El aire comprimido que entra al secador se preenfía en el intercambiador aire/aire y seguidamente se introduce en el evaporador donde se enfría hasta alcanzar la temperatura del punto de rocío deseado. A continuación entra en el evaporador donde el agua condensada es separada y evacuada por la purga automática. Antes de salir del secador el aire comprimido vuelve a entrar al intercambiador aire/aire donde es recalentado por el aire comprimido caliente de entrada. El funcionamiento del circuito frigorífico es similar al de un frigorífico doméstico. El compresor frigorífico aspira vapor de agua refrigerante a baja presión procedente del evaporador situado en el acumulador de energía. Seguidamente el gas es bombeado por el compresor hacia el condensador donde se enfría mediante el aire ambiente impulsado por el moto ventilador.

Este cede sus frigorías en el evaporador al aire comprimido y a la masa térmica volviendo así a su estado gaseoso, para iniciar de nuevo el ciclo. Cuando el frío producido es superior al calor a evacuar, éste es acumulado en la masa térmica. La temperatura de la masa térmica es

controlada por un termostato que detiene el compresor cuando alcanza la temperatura prefijada. De forma de que todo el frío producido es utilizado por el aire comprimido.



1. Entrada de aire comprimido húmedo
2. Salida de aire comprimido
3. Intercambiador aire /aire
4. Acumulador de energía
5. Separador de condensados
6. Filtro mecánico
7. Electroválvulas de purga
8. Compresor frigorífico
9. Condensador de gas refrigerante

10. Motoventilador
11. Filtro del refrigerante
12. Capilar de expansión
13. Válvula de control
14. Termostato.

El paso a través el filtro y del capilar, provoca la expansión del refrigerante con el consiguiente enfriamiento del mismo.

d. Separadores centrífugos

Funcionan haciendo pasar el aire comprimido a través de un deflector direccional centrífugo, que establece en el aire un sentido de rotación dentro del equipo, de modo de crear una fuerza centrífuga que obliga a las partículas líquidas e impurezas a adherirse a la pared del separador, decantando en la parte inferior del mismo. Estas impurezas son luego eliminadas por medio de una purga.

3. Tratamiento del aire comprimido en el punto de utilización

a. Filtros

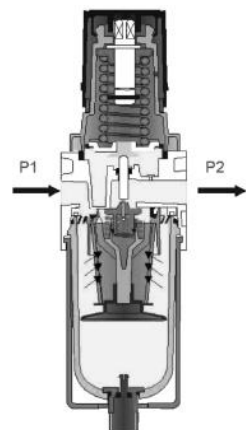
Estos son imprescindibles en una instalación, aún cuando se haya hecho tratamiento del aire a la salida del compresor o del depósito. Estos filtros se encargan de impedir la llegada a los puntos de consumo de partículas de óxido y de pequeñas cantidad de condensados provenientes de las redes de distribución.

Constan esencialmente de un deflector centrífugo en su parte superior, cuyo objetivo es crear dentro del vaso un movimiento ciclónico del aire de modo de crear una fuerza centrífuga que actuando sobre las pequeñas gotas de condensado y partículas obliguen a estas a adherirse a las paredes del vaso para luego depositarse en su parte inferior.

b. Regulador de presión

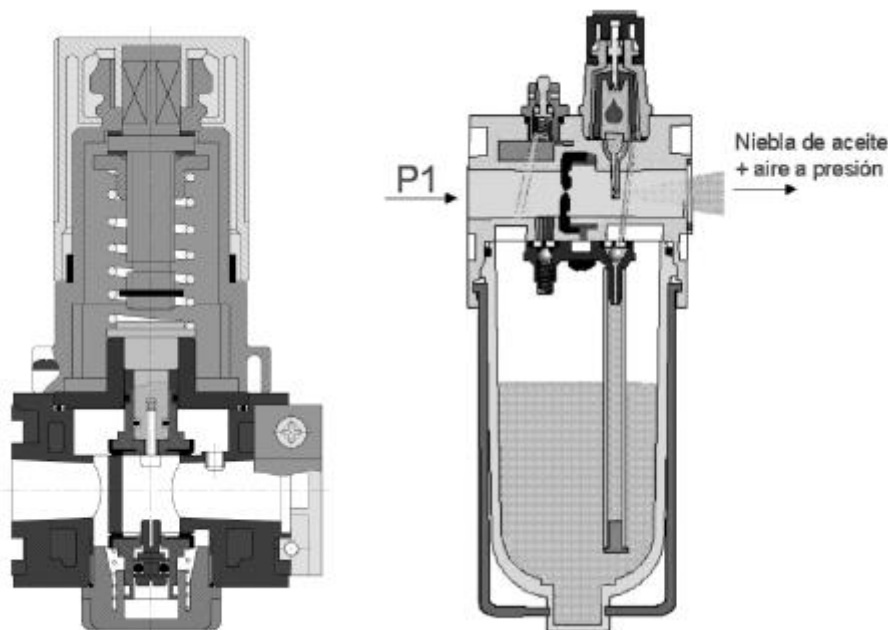
Las funciones del regulador son:

- Evitar las pulsaciones y fluctuaciones de presión provenientes del compresor.



- Mantener una presión de trabajo en los equipos sensiblemente constante e independiente de la presión de línea y del consumo.
- Evitar un excesivo consumo por utilizar presiones de operación mayores que las necesarias en los equipos.
- Independizar los distintos equipos instalados.

En un regulador, la presión de línea (primaria) penetra por la boca de entrada, siendo impedido su pasaje a la zona secundaria por una válvula de cierre, la cual se mantiene cerrada por acción de un resorte. Actuando sobre la perilla de regulación, se provocará un ascenso del tornillo que empuja la válvula hacia arriba, permitiendo al aire pasar por la zona de presión regulada (secundaria). Esta presión secundaria se comunica a través de un pequeño orificio con la cara inferior de la membrana comprimiéndola contra los resortes. Esto provoca el descenso del tornillo de regulación y en consecuencia el cierre de la válvula, manteniendo la presión secundaria constante.



Luego, la presión secundaria dependerá del grado de pretensión dado a los resortes a través de la perilla de regulación. Al consumir aire de la zona secundaria, la presión tenderá a disminuir, el pistón ascenderá junto con el tornillo, abrirá la válvula, permitiendo así el pasaje de aire y restaurar la presión al nivel regulado.

Cuando se quiera disminuir la presión secundaria a un nivel más bajo, girando la perilla de regulación, se producirá el descenso del tornillo, despegándose del asiento central de la válvula de cierre y permitiendo el pasaje del aire excedente, a través del conducto de descarga en la campana hacia la parte superior, venteando por los orificios de escape situados en la campana superior.

c. Lubricador

El aire que ingresa al lubricador es obligado a pasar por una válvula situada en el centro del canal, de modo que ocurrirá una disminución de la presión en la sección que sigue a la válvula donde está el tubo de dosificación.

Estando el vaso a presión, a través de la válvula de presurización y debido al descenso de presión provocado, el aceite ascenderá por el tubo de aspiración que contiene un filtro para

retener partículas, pasando por una válvula de retención a bolilla que impide su retorno, desembocando luego en una válvula de aguja que regula el goteo en el canal de dosificación. La gota, al caer en este canal, es llevada al Venturi, donde por efecto de la velocidad del aire se atomiza en forma de niebla y es arrastrada por la corriente hacia los componentes.

NOTA: La adecuada lubricación de las herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y demás equipos accionados por aire comprimido, evita el deterioro de los mismos provocado por la fricción y la corrosión, aumentando notablemente su vida útil, reduciendo los costos de mantenimiento, tiempos de reparaciones y repuestos.

d. Accesorios modulares conjuntos FRL

Se instalan en la línea de alimentación del circuito suministrando aire seco, limpio, lubricado y regulado a la presión requerida.

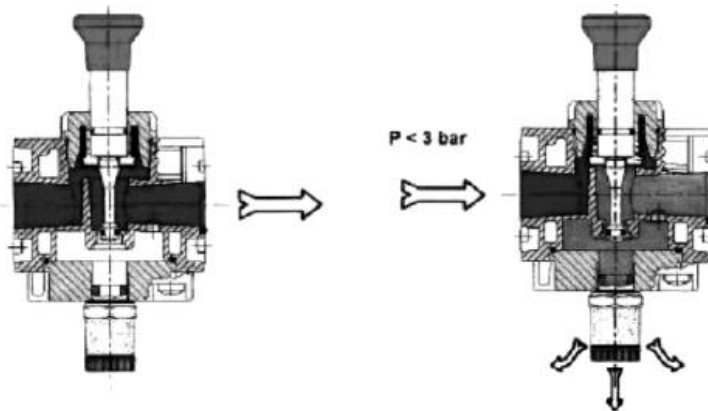
e. Recomendaciones de instalación de unidades FRL

- Al instalar unidades FRL, asegúrese de que el suministro no supere las condiciones límites de presión y temperatura especificados por el fabricante.
- No instale unidades muy cerca de fuentes intensas de calor (hornos, calderas, líneas de vapor, canales de colada, etc.), ya que por radiación podría superarse la temperatura límite establecida.
- Es recomendable que cada equipo neumático de la planta tenga su unidad independiente de entrada, instalada lo más cerca posible del equipo.
- Instale las unidades en lugares a los cuales se pueda acceder fácilmente, sin necesidad de escaleras u otros medios. Recuerde que pueden requerirse periódicos ajustes de regulación y también mantenimiento preventivo de la unidad (drenado de vasos, limpieza del elemento filtrante, etc.)
- Las unidades cuando incluyan un componente F y/o L sólo se instalarán sobre líneas horizontales (vaso en posición vertical) de otro modo no funcionarán correctamente.
- Al realizar el montaje verifique que el sentido de flujo coincida con el indicado, por las flechas grabadas sobre los elementos. Si por razones de disposición de cañerías fuese necesario un sentido inverso, éste puede obtenerse girando las bridas extremas 180° sobre su posición.
- Las roscas de conexión son gas, con ángulo de 55° y cilíndricas. A pedido NPT debe tenerse especial cuidado cuando se utilicen cañerías con rosca cónica y cinta de sello, ya que un excesivo ajuste puede producir la fisura de las bridas extremas. Debe ajustarse lo suficiente para evitar fugas. Es recomendable el uso de accesorios de rosca cilíndrica y sello por asiento frontal.
- Las cañerías deben estar previamente alineadas y la unidad deberá poderse instalar sin necesidad de forzarla. De este modo, se evitarán esfuerzos externos sobre el equipo, que pueden llegar a producir su rotura o deformarlo fuera de límites compatibles con el buen funcionamiento.
- Asegúrese que las cañerías estén limpias en su interior y que no queden restos de senador (pasta o cintas) que puedan penetrar en el equipo y alterar su funcionamiento. Sople previamente las cañerías.

Al clásico FRL se le agregan algunos de los siguientes elementos, generando combinaciones funcionales y de seguridad.

Válvulas de corte y descarga

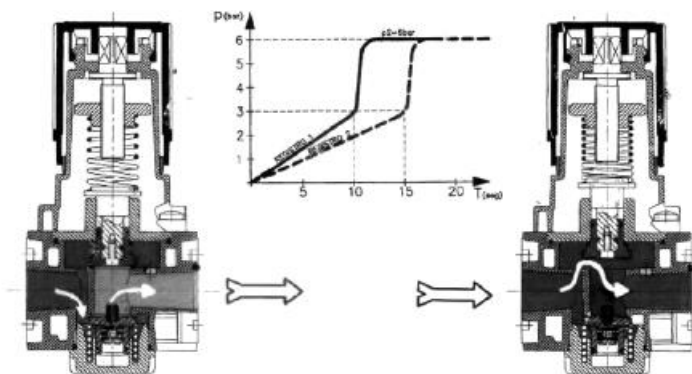
Interrumpen el suministro y descarga del aire del circuito cuando la presión de la línea desciende por debajo de una presión umbral de corte. Además, esta válvula evita la puesta en marcha instantánea de la máquina.



Válvula de presurización progresiva

Cumplen la función de presurizar los circuitos en forma lenta durante la operación de inicio de tarea, garantizando la seguridad total tanto al personal como a los componentes neumáticos del circuito o a las piezas.

De igual forma evitan el golpe de los actuadores hacia su posición de inicio.



Válvula de control a distancia

Controlan la apertura y cierre de un circuito a distancia, por ejemplo desde un tablero de mando o puesto remoto. El accionamiento puede ser neumático o eléctrico.

Bloqueo de regulador

Este mecanismo, que posee una cerradura con llave, se monta en la parte superior de la perilla de un regulador de presión, impidiendo levantarla y, por lo tanto, modificar la regulación establecida.



Drenajes automáticos

Se utilizan para automatizar la acción de drenaje de los condensados acumulados en los vasos del filtro. Existen distintos métodos:

- Por flotador: Al alcanzarse cierto nivel de condensados se eleva un flotador, permitiendo que la corriente de aire entrante fuerce la evacuación de los condensados.
- Temporizador eléctrico: Una electroválvula temporiza los tiempos de drenaje y de pausa, es decir, el intervalo entre aperturas. Ambos intervalos son regulables.
- Semiautomático por caída de presión: El drenaje de los condensados se logra cuando cae la presión de la línea, por ejemplo al final de la jornada laboral.



CILINDROS NEUMÁTICOS

Introducción

Los cilindros neumáticos son los encargados de transformar la energía potencial del aire comprimido en energía cinética o en fuerzas prensoras. Consisten en un recipiente cilíndrico provisto de un émbolo o pistón. Al introducir un determinado caudal de aire comprimido, este se expande dentro de la cámara y provoca un desplazamiento lineal. Si se acopla al émbolo un vástago rígido, este mecanismo es capaz de empujar algún elemento o simplemente sujetarlo.

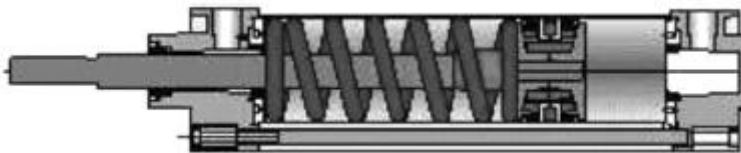
- Cilindros: Son actuadores de acción lineal, transforman la energía del aire comprimido en trabajo mecánico.

Tipos de cilindro

1. Cilindro de simple efecto

Uno de los movimientos está gobernado por el aire comprimido, mientras que el otro se da generalmente por un resorte colocado en el interior del cilindro. Este resorte podrá situarse opcionalmente entre el pistón y la tapa delantera o trasera.

Realiza trabajo útil solo en uno de los sentidos, y la fuerza obtenida es algo menor a la que da la expresión $F = P \cdot A$ ya que hay que descontar la fuerza de oposición que ejerce el resorte.



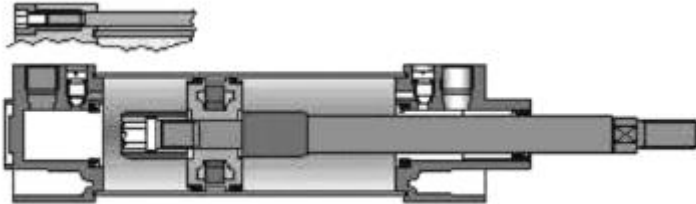
Los cilindros de simple efecto son usados en distintas aplicaciones:

- Dispositivos de corte y prensado en la fabricación de piezas de plástico.
- Dispositivos de corte en las industrias de confección.
- Expulsión de piezas en la industria alimentaria y en la industria farmacéutica.

2. Cilindro de doble efecto

En este tipo de cilindros, las carreras de avance y retroceso se consiguen por medio de la presión de aire comprimido en cualquier lado del émbolo, es decir, el aire comprimido ejerce si acción en las dos cámaras del cilindro.

Se emplean en casos en los que el émbolo tiene que realizar una misión al retornar a su posición inicial.



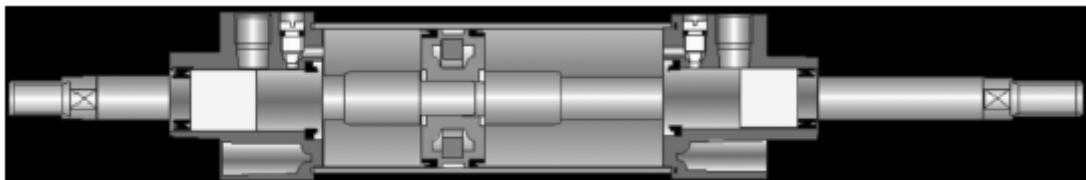
Los cilindros de doble efecto son usados en distintas aplicaciones:

- Cierre de compuertas.
- Dispositivos de elevación y descenso.
- Compactadores de chatarra.

NOTA: En el retroceso, la superficie del émbolo es menor que en el avance, debido al área de la sección transversal del vástago, como consecuencia, la fuerza de tracción es menor que la de empuje.

3. Cilindro de doble vástago

Estos tienen un vástago que corre hacia ambos lados. La guía del vástago es mejor, ya que dispone de dos cojinetes y la distancia entre estos permanece constante. La fuerza es igual en los dos sentidos como las superficies del émbolo son iguales.

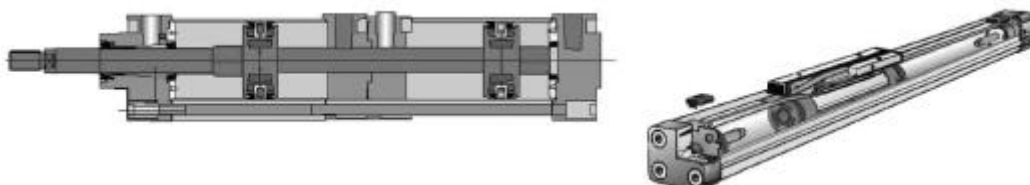


4. Cilindro de doble pistón

Consiste en dos cilindros de doble efecto acoplados en serie con un vástago en común, formando una unidad compacta.

Aplicando simultáneamente presión sobre los dos émbolos, se obtiene una fuerza de casi el doble de la de un cilindro convencional del mismo diámetro.

Se utiliza cuando se necesitan fuerzas considerables y se dispone de un espacio determinado.



5. Cilindro sin vástago

El pistón transmite el movimiento a la carga a través de un carro acoplado mecánicamente al pistón. Un sistema de cintas garantiza un doble sellado y evita el ingreso de impurezas al interior del cilindro.



NOTA: Los cilindros sin vástago pueden incorporar guías adicionales, las cuales mejoran las características del cilindro, confiriéndole mayores momentos flectores en todos los planos.

6. Actuadores neumáticos rotantes

La función de este tipo de actuador es obtener movimientos de rotación alternativos.

Algunos están basados en el principio de piñón y cremallera simple, formado por dos cilindros contrapuestos cuyos pistones están unidos por un vástago – cremallera movido en forma alternada por los mismos. Dicha cremallera engrana con un piñón, de modo de transformar el movimiento lineal del conjunto en un movimiento de rotación. Obviamente, el ángulo de

rotación queda limitado por la carrera de los cilindros. Las características de control de velocidad resultan similares a la de los cilindros neumáticos lineales.



Los actuadores rotantes a paleta son dispositivos mecánicos que convierten la energía del aire comprimido en movimiento rotativo alternado.

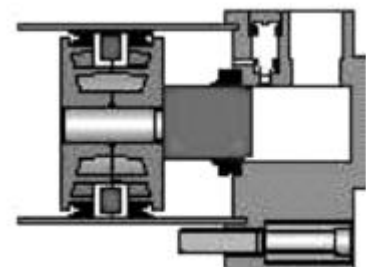
Poseen como ventaja distintiva, respecto a otras soluciones similares, su gran resistencia a los esfuerzos laterales en el eje

Amortiguación de fin de carrera

Son dispositivos fijos o regulables colocados en las tapas de los cilindros para absorber la energía cinética de las masas en movimiento.

Cuando se alcanza el fin de carrera, el pistón y el vástago son desacelerados hasta la parada. La capacidad de absorber energía depende del límite elástico del material. Si la energía cinética excede el límite, el cilindro necesitará un amortiguamiento externo o interno.

Según el modelo de cilindro se puede tener amortiguación delantera, trasera o doble.



Selección de cilindros neumáticos

La fuerza que pueden desarrollar los cilindros neumáticos es, tal vez, la característica más importante por la cual comienza la etapa de selección. El valor de la fuerza depende exclusivamente del diámetro del pistón y de la presión del aire comprimido con la que se alimenta el cilindro.

Pandeo

Se denomina pandeo en un cilindro neumático al esfuerzo que somete al cilindro a una flexión sobre el vástago.

Este es un factor limitante en la elección de cilindros cuyos vástagos estén sometidos a compresión, ya que sólo bajo dicha sollicitación es cuando aparece este fenómeno.

Este efecto no está exclusivamente ligado al material del vástago, su diámetro y su carrera, sino que intervienen también las condiciones de montaje del cilindro.

- Carrera de un cilindro neumático: Distancia recorrida por el émbolo entre sus dos posiciones extremas. Pueden venir en mm o cm.
- Carrera máxima: Longitud máxima del vástago extendido en un cilindro neumático sin causar flexiones derivadas del pandeo.

Existen guías para disminuir la posibilidad del pandeo.

Montaje de cilindros neumáticos

- Los cilindros neumáticos están diseñados para transmitir esfuerzos axiales. La presencia de esfuerzos radiales o laterales sobre los vástagos conducirá a un desgaste prematuro de sus guías, materializadas en la ovalización del buje guía y del propio tubo del cilindro. Estas ovalizaciones aparecerán en posiciones diametralmente opuestas. Por lo tanto, deberán analizarse detenidamente los tipos de montaje más adecuados en cada caso, a efectos de anular dichos esfuerzos laterales.
- Toda vez que se utilice un montaje basculante para el cilindro (en cualquiera de sus formas), deberá preverse un equivalente en el extremo del vástago. La combinación de montajes rígidos con basculantes resulta un contrasentido técnico que origina esfuerzos radiales sobre el vástago.
- Cuando las oscilaciones puedan ser en el espacio, son recomendables los montajes a rótula tanto para el cilindro como para el vástago. La combinación de montajes a rótula (universal) con montajes basculantes en el plano es también un contrasentido técnico que origina esfuerzos radiales.

- Deben evitarse el montaje rígido del cilindro con el elemento a mover. En caso de que sea inevitable, fijar suavemente el actuador y operarlo a baja presión de modo que entre y salga libremente y se auto alinee. Completar si fuera necesario y ajustar firmemente los tornillos de sujeción.
- Cuando el cilindro sea de una carrera grande y supere los valores máximos admisibles por pandeo, es recomendable guiar el vástago o preferentemente "tirar" de la carga en lugar de empujarla. El pandeo también origina esfuerzos radiales sobre el vástago.
- Cuando se desplacen masas o el movimiento se realice a velocidad, es recomendable el uso de cilindros con amortiguación. Si las velocidades fueran importantes, prevea amortiguadores hidráulicos de choque o topes fijos positivos externos a la máquina.
- Durante la puesta en marcha, debe asegurarse que los tornillos de regulación de las amortiguaciones no sean abiertos más de medio vuelta, de modo de tener un exceso y no una falta de amortiguación. La calibración final se hará con la máquina en operación.
- Al montar un cilindro amortiguado, téngase la precaución de que los tornillos de registro de amortiguación sean accesibles.
- Asegúrese que el cilindro reciba la calidad de aire adecuada. El aire sucio y la deficiente lubricación acortan la vida útil del cilindro neumático.
- Las roscas de conexiónado son BSPP con ángulos de 55° y cilíndricas. Téngase especial cuidado al utilizar cañerías o accesorios con rosca cónica, pues pueden producir la rotura del elemento. Es recomendable utilizar accesorios con rosca cilíndrica de asiento frontal.

VÁLVULAS NEUMÁTICAS

Introducción

En neumática, la válvula es el elemento de mando que determina las características del circuito, debiendo poseer cualidades decisivas para actuar sobre los elementos o parámetros que intervienen en el proceso operativo del circuito neumático.

Las válvulas neumáticas son dispositivos que dirigen y regulan el aire comprimido; gobiernan la salida y entrada, el cierre o habilitación, dirección, presión y el caudal de aire comprimido. Estas se clasifican en válvulas direccionales (dirección) o auxiliares (caudal y presión).

Aspectos de selección

1. Número de vías

Número de orificios controlados en la válvula, exceptuando los de pilotaje. Podemos tener de 2, 3, 4, 5 o más vías (nunca menos de 2).

2. Posiciones

Número de posiciones estables del elemento de distribución. Pueden tenerse válvulas de 1, 3, 4 o más posiciones (nunca menos de 2).

3. Caudal

Volumen de fluido que pasa por un determinado elemento por unidad de tiempo.

4. Sistemas de accionamiento

Dentro de la cadena de mando de un equipo neumático se empleará como elemento emisor de señal, órgano de control o de regulación.

- Mandos musculares: Manuales o botón pulsador, palanca, pedal.
- Mandos mecánicos: Palpador, resorte, rodillo unidireccional o abatible.
- Mandos neumáticos: A presión de mando directo o indirecto.
- Mandos neumáticos: A descarga de mando directo o indirecto.
- Mandos neumáticos: De áreas diferenciales.
- Mandos eléctricos: Con un solenoide, con dos solenoides operando en direcciones opuestas.
- Mandos electroneumáticos: A solenoide y piloto neumático o mandos electroneumáticos por solenoide o piloto neumático.

De acuerdo a lo mencionado, las válvulas **direccionales** se designan de acuerdo al número de vías y posiciones de la siguiente manera:

Nº de vías / Nº de posiciones

Configuración del símbolo de una válvula

Tendremos los siguientes esquemas:

Escape sin posibilidad de conexión (orificio no roscado)	
Escape con posibilidad de conexión (orificio roscado)	

--	--	--	--	--

VÁLVULAS DIRECCIONALES

Son aquellas que en un circuito neumático distribuyen o guían el aire comprimido hacia los elementos de trabajo. Constituyen los órganos de mando de un circuito, es decir, aquellos que gobiernan el movimiento de los órganos motores del mismo (cilindros, actuadores, etc.).

Tenemos dos tipos de modelos:

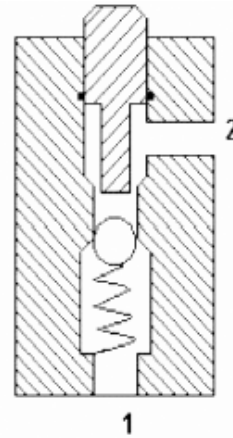
1. Válvulas de asiento

Garantizan un funcionamiento sin interferencia, es decir, el escape se cierra antes de que se habilite la entrada de aire. Son económicas, tienen pocas piezas sometidas al desgaste y la suciedad interfiere muy poco en su funcionamiento.

Válvulas de asiento esférico

Son generalmente utilizadas para funciones secundarias dentro de un sistema, construyéndose normalmente como válvula 2/2 ó 3/2.

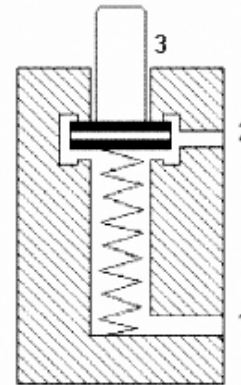
Válvula 2/2 NC



Válvulas de asiento de disco (poppet)

Se construyen como válvulas 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 y más. La estanqueidad puede lograrse mediante discos de cierre elásticos y asientos de metal, o directamente discos de cierre y asientos de metal.

Válvula 3/2 NA



2. Válvulas de corredera

Poseen, como principio de funcionamiento, un émbolo móvil deslizante que abre o cierra por desplazamiento longitudinal las vías de comunicación en función de las condiciones de conmutación de la propia válvula.

Se fabrican válvulas de corredera con cierre metal sobre metal y con cierre or juntas.

Número de vías/Número de posiciones

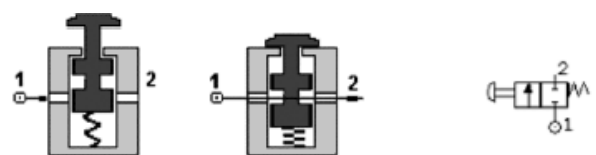
Como vías se consideran la conexión de entrada o alimentación de aire comprimido, conexión/es de utilización para el consumidor y orificios de purga (escape) y se llama posición a aquella maniobra que toman las partes móviles internas de una válvula tras incluirla en un equipo y establecer la presión de una red.

1. Válvulas 2/2

Se utilizan en aquellas partes de los circuitos neumáticos en donde no es preciso efectuar por la misma válvula la descarga del sistema alimentado, sólo actúan como válvulas de paso.

a. Válvulas 2/2 NC

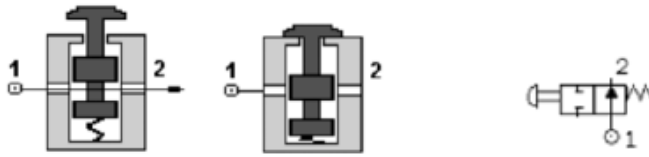
Aquellas que en su posición normal de reposo no permiten la circulación de fluido. Conducen al ser accionado su mando.



Válvula 2/2 NC monoestable, mando manual, reacción a resorte

b. Válvulas 2/2 NA

En su posición normal de reposo permiten la circulación de aire, interrumpiéndolo al ser accionado su mando.



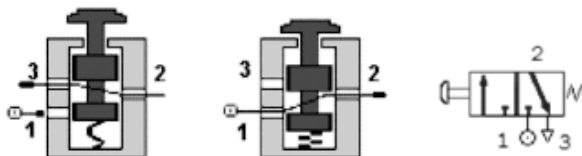
Válvula 2/2 NA monoestable, mando manual, reacción a resorte

2. Válvulas 3/2

Aquellas que poseen un orificio de alimentación, uno de utilización y otro de escape (3 vías) y dos posiciones de mando. Pueden ser utilizadas para el manejo de señales, comando de cilindros de simple efecto, etc. A diferencia de las anteriores, estas posibilitan la descarga del sistema que alimentan.

a. Válvulas 3/2 NC

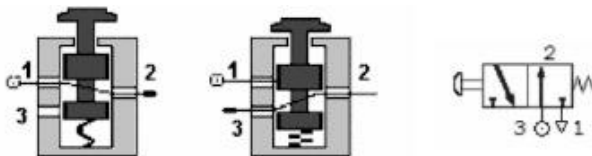
En la posición normal de reposo no permiten la circulación desde el orificio de alimentación al de utilización, el cual queda conectado con el escape.



Válvula 3/2 NC monoestable, mando manual, reacción a resorte

b. Válvulas 3/2 NA

En su posición normal de reposo permiten el pasaje de fluido de alimentación a la utilización, el escape es bloqueado. Al operar el mando, se interrumpe el pasaje y el sistema alimentado es puesto a descarga.



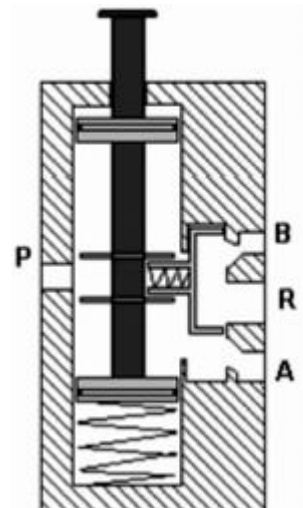
Válvula 3/2 NA monoestable, mando neumático, reacción resorte

3. Válvulas 4/2

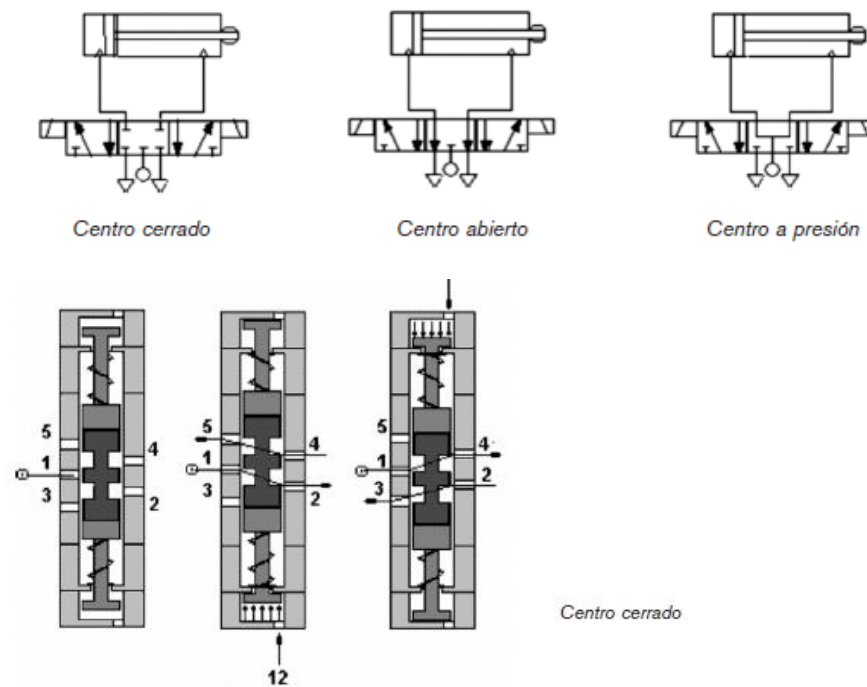
Poseen 4 orificios de conexión (4 vías) correspondiendo:

- Una a la alimentación.
- Dos a las utilidades.
- Una al escape, común a ambas utilidades.

Poseen 2 posiciones de mando, para cada una de las cuales solo una utilización es alimentada, en tanto la otra se conecta al escape.



4. Válvulas 5/3



Electroválvulas

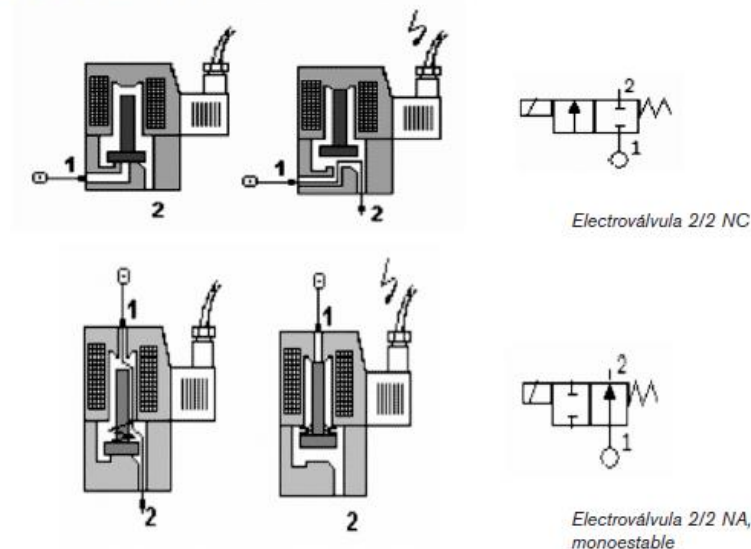
Se utilizan cuando la señal proviene de un temporizador eléctrico, un final de carrera o un sensor de cualquier tipo.

En válvulas pequeñas, el núcleo móvil constituye en sí mismo el distribuidor principal de la válvula, denominándose a esto mando directo. En válvulas de mayor tamaño, el mando directo obliga al uso de núcleos magnéticos de grandes dimensiones y en consecuencia de solenoides de elevada potencia y tamaño.

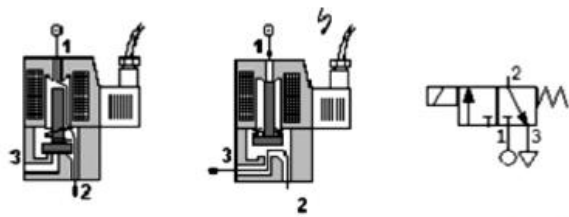
En este último caso resultan convenientes los mandos electroneumáticos, en los que una pequeña electroválvula 3/2 de mando directo comanda la señal neumática que desplaza al distribuidor principal, este conjunto de mando resulta indirecto.

Ejemplos de electroválvulas

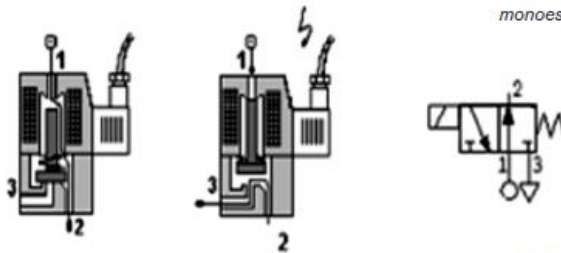
Electroválvulas 2/2



Electroválvulas 3/2



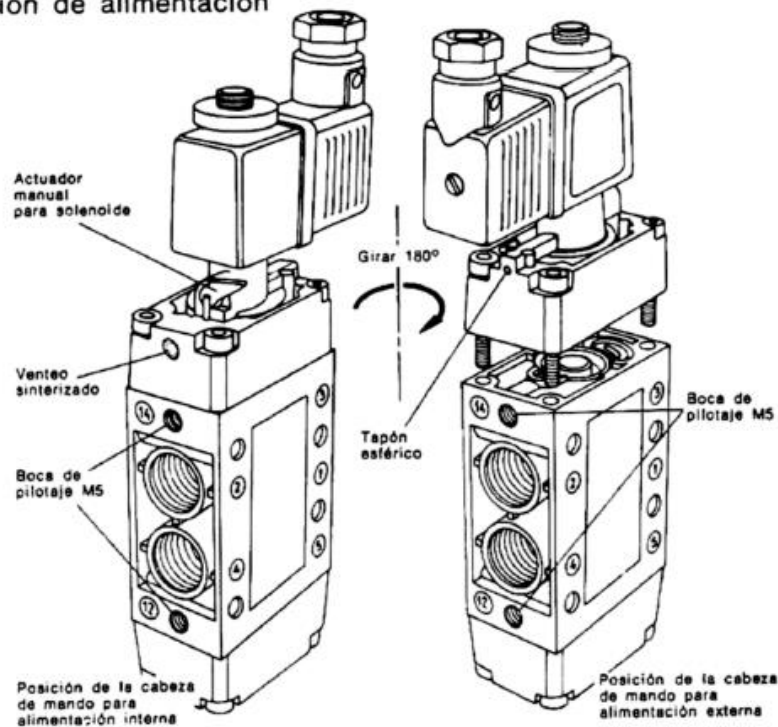
Electroválvula 3/2 NC,
monoestable



Electroválvula 3/2 NA,
monoestable

NOTA: Una de las formas de indicar el estado de las electroválvulas consiste en un accesorio (indicador para solenoide) que se intercala entre la ficha de conexión y el solenoide. Este elemento posee un LED (Diodo emisor de luz) que se encenderá toda vez que el solenoide se encuentre energizado. De este modo, puede determinarse rápidamente el origen de una falla, ya sea si ésta proviene de la cadena de señales o si el solenoide se encuentra dañado, y también permite el seguimiento visual de la secuencia. A menudo, se incluye un sistema de protección propio y de los elementos de conmutación del circuito eléctrico contra sobretensiones en el momento de la conexión. Su duración es ilimitada por carecer de filamento y el consumo eléctrico despreciable.

Selección de alimentación



Presión de trabajo: Rango de presiones dentro del cual la válvula puede funcionar satisfactoriamente.

Presión de pilotaje: Rango de presiones de las señales de comando, dentro del cual la válvula puede conmutar sus posiciones. Se llama presión mínima de pilotaje al mínimo valor de presión necesario para garantizar la conmutación.

Recomendaciones para el montaje de válvulas direccionales

- Determine qué tipo de roscas posee la válvula. Utilice las conexiones adecuadas.
- Si utiliza cinta de teflón u otro sellador para las uniones roscadas, asegúrese que no queden rastros que puedan penetrar en el interior de la válvula y alterar su funcionamiento.
- Al realizar el conexionado, asegúrese que no haya cuerpos extraños en el interior de las tuberías soplándolas previamente con el mismo aire comprimido.
- No instale las válvulas en ambientes con temperaturas distintas al rango especificado por el fabricante.
- En todos los casos asegúrese que el aire que suministre a las válvulas haya sido previamente filtrado y lubricado. Una válvula operada con aire sin filtrar ni lubricar es propensa a desgastarse más rápidamente e incluso a trabarse.
- Para mayor seguridad en el conexionado, verifique con el símbolo ISO impreso en cada válvula cuál es la boca de presión, cuál son las utilidades y cuáles son los escapes.
- Las válvulas que tienen las bocas de escape roscadas permiten conducir las descargas, para impedir contaminaciones del ambiente con el aceite presente en el aire comprimido.
- Prevea como norma la utilización de silenciadores en los escapes de las válvulas por razones de comodidad y seguridad laboral.
- Es recomendable instalar las válvulas lo más cerca posible de los actuadores comandados.

VÁLVULAS AUXILIARES

Introducción

Estas definen el modo de actuar de los accionamientos neumáticos, modificando las condiciones de caudal, posiciones o secuencias en un circuito.

Válvulas reguladoras de caudal o flujo

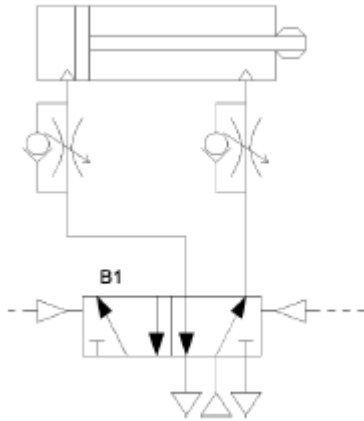
Se utilizan para el control de velocidad de cilindros neumáticos, actuadores, así como también para la obtención de efectos de retardo de señales neumáticas. Permitiendo de esta forma la regulación del tiempo de presurización de un volumen.

Existen dos tipos de reguladores de caudal:

1. Regulador de caudal unidireccional

Regulan el caudal en una sola dirección del flujo, permitiendo el pasaje libre en sentido contrario.

A los efectos de obtener regulaciones más precisas se aconseja instalarlos lo más cerca posible del elemento a regular.



2. Regulador de caudal bidireccional

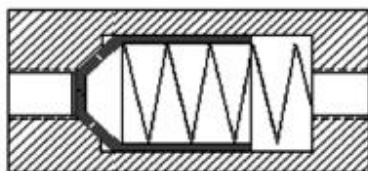
Comúnmente llamado válvula aguja. Su función es la de restringir el paso del aire en ambas direcciones de flujo.

Válvulas de no retorno o de retención

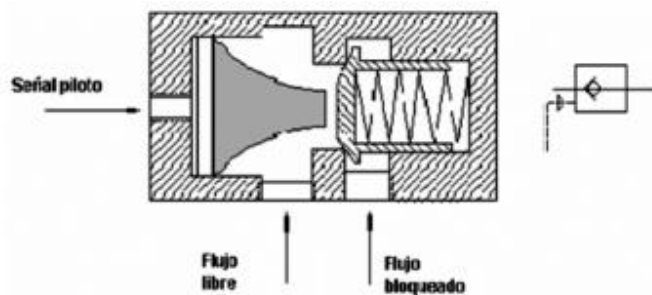
Estas válvulas permiten la libre circulación en un sentido, bloqueándola completamente en el sentido contrario. Existen diferentes tipos constructivos: Con cierre a bola, a cono, disco, etc.

Existen dos tipos de cierres:

- Cierre por presión de trabajo.
- Cierre con fuerza incorporada, en las cuales la circulación será posible cuando la presión venza la resistencia del resorte de cierre.



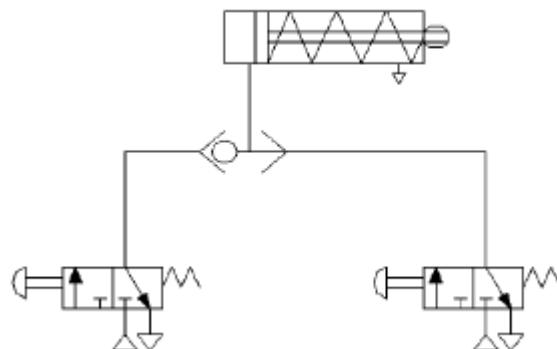
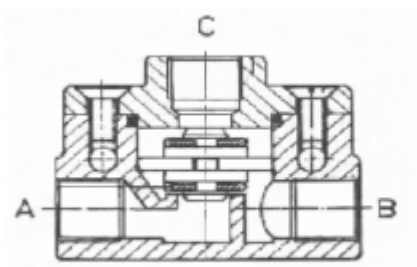
Válvula de retención con cierre a cono



Válvula de retención comandada

Válvula O selectora de circuitos

Cuando el aire comprimido llega por cualquiera de las dos entradas, automáticamente se obtura la otra y el aire circula hacia la salida. Analogía con la función lógica "O".



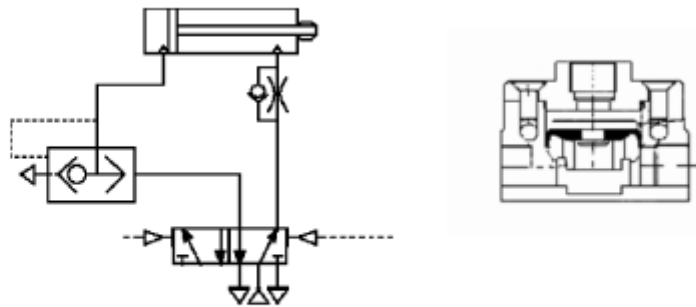
Válvula de escape rápido

Esta válvula permite elevar la velocidad de los émbolos de los cilindros. Con ella se ahorran tiempos largos de retorno.

Posee tres vías de conexión:

- Una de alimentación.
- Una de utilización (al cilindro).
- Una de escape.

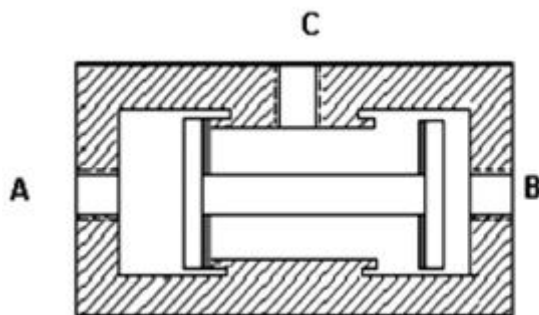
al alimentar al cilindro, una membrana o disco obtura en forma automática el escape. De esta forma, permite el pasaje del aire al interior del cilindro. Cuando la válvula es puesta a descarga, la propia presión en el cilindro desplaza la membrana o disco, permitiendo que el aire salga rápidamente por el escape sin recorrer la conducción que comunica a la válvula de escape rápido con la válvula de mando, es decir, con muy poca pérdida de carga, lo que implica gran velocidad de descarga y también gran velocidad en el cilindro. Es recomendable montar este tipo de válvula lo más cerca posible del cilindro.



La figura muestra la utilización de una válvula de escape rápido en un circuito de comando de un cilindro de doble efecto con avance regulado (lento) y retroceso rápido.

Válvula "Y" o de simultaneidad

Posee 3 vías de conexión, dos de las cuales son entradas y la restante es de la utilización. De dicha forma solo saldrá aire por esta última cuando exista presión simultáneamente sobre las dos entradas. Cuando en una de ellas no hay presión, automáticamente se bloquea la entrada a la otra.

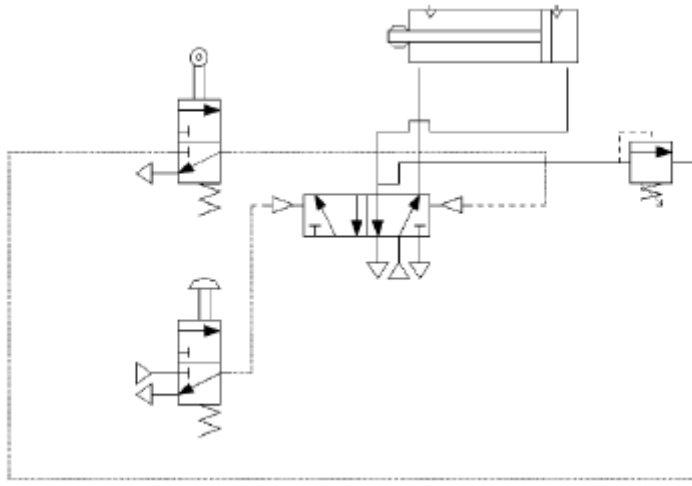


Válvula de secuencia

Es una válvula de 3 vías normalmente cerrada, que permite la circulación de fluido cuando en la línea de alimentación de la misma se haya alcanzado una presión predeterminada y regulable a voluntad.

Estas se utilizan en donde deba garantizarse una presión mínima determinada para el funcionamiento y por lo tanto deba evitarse la realización de la maniobra con una presión inferior.

La siguiente figura muestra un circuito de accionamiento de un cilindro de doble efecto, el cual no deberá retroceder hasta tanto en la cámara no se alcance la presión máxima determinada por la válvula de secuencia.



Recomendaciones para el montaje de válvulas auxiliares

- Al realizar el montaje, obsérvese cuidadosamente el símbolo que indica la función de la válvula, el sentido del flujo y la denominación de los orificios de conexión.
- Verifique qué tipo de rosca tiene la válvula y utilice siempre los conectores adecuados.
- Al montar las cañerías, asegúrese que estén limpias en su interior, soprándolas si fuera posible antes de su vinculación definitiva.
- Si se utiliza cinta de teflón para sellar las uniones roscadas, asegúrese que no queden restos dentro del tubo que puedan penetrar en el interior del elemento y alterar su buen funcionamiento.
- Tenga siempre en cuenta, que una válvula reguladora de caudal está diseñada para restringir el flujo, pero no para bloquearlo totalmente. Por lo tanto, si esto último fuera necesario como condición de aplicación, aconsejamos la instalación de una válvula específica para tal fin.

Silenciadores

Con el objeto de atenuar el nivel de ruido de las instalaciones neumáticas, han sido desarrollados los silenciadores de escape. Los mismos introducen un pasaje laberíntico en el aire de descarga, atenuando por choque la onda expansiva en forma gradual, de modo que el nivel de ruido resulte reducido.

Son en general diseñados para una mínima pérdida de carga, tratando de que su inclusión no modifique en manera apreciable las características del



sistema. Suelen construirse en materiales sinterizados como bronce o inoxidable y también los íntegramente plásticos, siendo estos últimos más económicos.

Además de atenuar el ruido, los silenciadores evitan el ingreso de polvo o partículas a la válvula, a través de sus escapes. Esto es particularmente importante considerarlo en industrias con alta contaminación ambiental; tales como acerías, fundiciones, canteras, molinos harineros, y cementeras.

NOTA: Periódicamente, debe efectuarse la limpieza de los silenciadores dado que sus pasajes pueden ir obturándose progresivamente con el uso, aumentando la pérdida de carga hasta llegar a reducir la velocidad de los actuadores. En ambientes industriales con alta concentración de polvo se debe aumentar la frecuencia de limpieza o reemplazarlos periódicamente.